

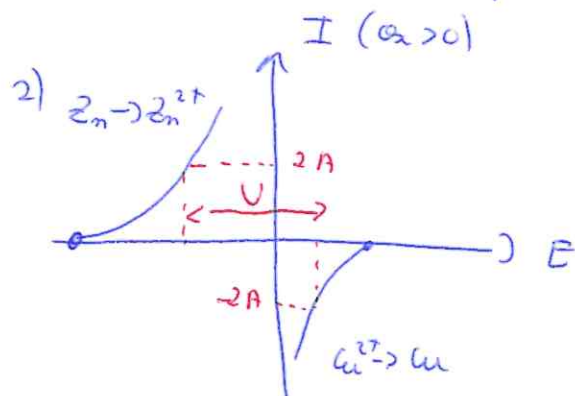
On considère une pile Daniell, les couples sont Cu^{2+}/Cu ($E_{\text{Cu}}^0 = 0,34 \text{ V}$) et Zn^{2+}/Zn ($E_{\text{Zn}}^0 = -0,76 \text{ V}$). Les concentrations sont égales à 1 mol/L .

1. [1pt] Quel est le potentiel à chaque électrode ? En déduire l'équation bilan.
2. [1pt] Dessiner la courbe $I = f(E)$ pour ces électrodes, on indiquera le potentiel pour $I = 0 \text{ A}$ et on précisera l'équation à côté des courbes.
3. [1pt] Schématiser la différence de potentiel $U = ddp$ lorsque cette pile débite un courant $I = 2 \text{ A}$.
Le fer peut être oxydé (et donc rouiller en devenant Fe^{3+}) par H^+ du couple H^+/H_2 naturellement présent dans l'eau.
4. [1pt] Dessiner la courbe $I = f(E)$ correspondante et y faire figurer le courant de corrosion
5. [1pt] Quel serait le couple à l'anode si on voulait faire une pile avec cette réaction ? Pourquoi ?

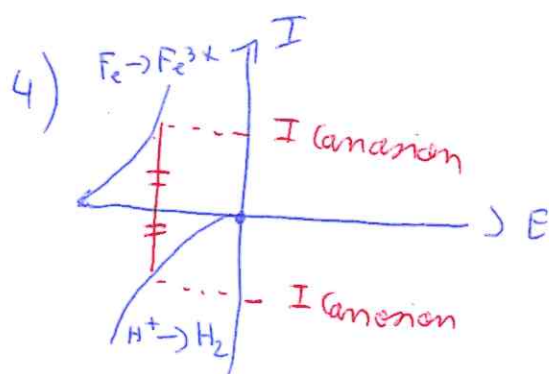
On considère le titrage d'un volume V_i de I_2 (couple I_2/I^-) par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (couple $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$) de concentration $C_R = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 1 \text{ mol/L}$. On trouve $V_{eq} = 20 \text{ mL}$

6. [1pt] Écrire les demi-équations
7. [1pt] En déduire l'équation bilan
8. [1pt] Quelle est la concentration C de diiode ?
9. [1pt] Qu'y-a-t-il dans le bécher avant l'équivalence ? Quel est alors le potentiel ?
10. [1pt] Et à l'équivalence, que contient le bécher ? Quel est le potentiel ?

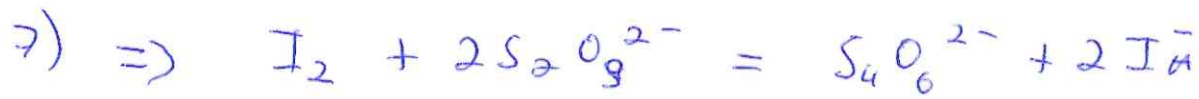
1) $E_{\text{Cu}} = E_{\text{Cu}}^0 + 0,03 \ln(1) = E_{\text{Cu}}^0 = 0,34 \text{ V}$ car $\text{Cu}^{2+} + 2e = \text{Cu}$
 $E_{\text{Zn}} = E_{\text{Zn}}^0 + 0,03 \ln(1) = E_{\text{Zn}}^0 = -0,76 \text{ V}$ car $\text{Zn}^{2+} + 2e = \text{Zn}$
 $\Rightarrow \text{Cu}^{2+}$ est l'ox le plus fort : $\boxed{\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}}$



3) Voir schéma: le courant est symétrique



5) anode $\leftrightarrow$ oxydation
 Donc ce serait le couple Fe/Fe^{3+} .



8) d'après l'équation bilan :

$$C V_i = \frac{C_R V_{eq}}{2} \Rightarrow C = \frac{C_R V_{eq}}{2 V_i}$$

$$AN: C = \frac{1 \times 20 \text{ mL}}{2 \times 10 \text{ mL}} = \boxed{1 \text{ mol/L}}$$

9) Avant l'équivalence il y a I_2 et I^- car le $S_2 O_3^{2-}$ sert à transformer I_2 en I^- il n'est plus dans le becher $\Rightarrow$ le couple est I_2 / I^-

$$\text{Donc } E = E_I^\circ + 0,03 \log \left(\frac{[I^-]^2}{[I_2]} \right)$$

10) ~~Il est $S_2 O_3^{2-}$ et $S_4 O_6^{2-}$ qui sont présents après~~

À l'équivalence il n'y a que I^- et $S_4 O_6^{2-}$
c'est à dire aucun couple : le potentiel n'est pas défini.